

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / EDITOR ENRIQUECIDO Y PERSISTENCIA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INTEGRACIÓN DEL EDITOR TIPTAP CON AUTOGUARDADO DEBOUNCE (1.5s)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Integración del Editor Enriquecido TipTap con Autoguardado Asíncrono Debounce (1.5s) en React + Vite hacia API REST Express v5

2. INTRODUCCIÓN

En la elaboración de planes de trabajo e informes de cumplimiento, las secciones descriptivas (Antecedentes, Justificación, Metodología de Cátedra, Conclusiones y Recomendaciones) demandan una redacción fluida con soporte para negritas, listas ordenadas, viñetas y formato estructurado conforme a la norma ISO 9001:2015 del SGC. El empleo de cajas de texto planas (textarea) degrada la experiencia de usuario y no genera la semántica enriquecida requerida para la posterior exportación documental.

Para subsanar esta limitación, se integró el motor de edición enriquecida **TipTap** (construido sobre el estándar *ProseMirror*) en el cliente **React + Vite**. Para blindar al docente contra cualquier pérdida involuntaria de información por cortes de fluido eléctrico o intermitencias de red en el campus, se implementó un mecanismo de **autoguardado asíncrono en segundo plano mediante un Hook personalizado** `useAutoSaveSection` **con Debounce calibrado a 1500 ms**, informando en tiempo real el estado de sincronización hacia el backend Node.js + Express (v5) y la base de datos PostgreSQL (18).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar el componente de edición enriquecida `RichTextEditor.jsx` en React y Vite basado en TipTap, dotándolo de herramientas de formato tipográfico institucional, sanitización XSS y sincronización asíncrona automatizada hacia la API REST de Express v5.

3.2. Objetivos Específicos

- Configurar TipTap con extensiones esenciales: StarterKit, Bold, Italic, BulletList, OrderedList, Heading e History (Undo/Redo).
- Diseñar el Hook reactivo `useAutoSaveSection` para emitir solicitudes HTTP PUT `/api/documentos/:id` únicamente tras 1.5 segundos de inactividad del teclado, evitando sobrecarga innecesaria en el servidor.
- Implementar badges visuales reactivos en la interfaz: [Guardando...], [Guardado en PostgreSQL] o [Error de red - Reintentando].
- Sanitizar el contenido HTML generado mediante DOMPurify para neutralizar riesgos de inyección de código malicioso (XSS).

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / EDITOR ENRIQUECIDO Y PERSISTENCIA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INTEGRACIÓN DEL EDITOR TIPTAP CON AUTOGUARDADO DEBOUNCE (1.5s)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

Componente `RichTextEditor.jsx` modular y reutilizable para cualquier sección del expediente, Hook de autoguardado asíncrono con control de cancelación (`AbortController`), sanitización con `DOMPurify` y persistencia asíncrona sin bloquear la escritura en el cliente.

4.2. Límites y Exclusiones

No incluye corrección gramatical asistida por IA ni edición colaborativa simultánea en tiempo real vía WebSockets.

5. DEFINICIONES

- **TipTap:** Framework moderno de edición enriquecida desacoplado del DOM nativo y estructurado sobre `ProseMirror`.
- **Debounce:** Técnica de optimización que posterga la ejecución de una rutina asíncrona costosa hasta que transcurre un período de inactividad.
- **DOMPurify:** Biblioteca de sanitización de código HTML contra inyecciones XSS.
- **EDT (*Estructura de Desglose del Trabajo*):** Descomposición jerárquica de entregables del proyecto.

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vasquez (Frontend Developer / QA):** Programación de componentes TipTap, barra de herramientas y Hook debounce.
- **Steeven Toala (Líder / Arquitecto):** Optimización de contratos API REST, pruebas de rendimiento de guardado y sanitización XSS.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Supervisión técnica y validación del comportamiento de autoguardado en la experiencia docente.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **OWASP ASVS 4.0 (Sección V5):** Validación, sanitización y codificación de entradas en editores WYSIWYG contra ataques XSS.
- **ISO/IEC 25010:** Eficiencia de desempeño, tolerancia a fallos y confiabilidad de guardado.
- **Manual de Procedimientos SGC FISEI UTA:** Estándares de presentación de informes de cumplimiento académico.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / EDITOR ENRIQUECIDO Y PERSISTENCIA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INTEGRACIÓN DEL EDITOR TIPTAP CON AUTOGUARDADO DEBOUNCE (1.5s)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Desarrollo basado en componentes funcionales de React con el cliente Axios institucional con auto-renovación silenciosa de tokens JWT. Se establecen políticas rigurosas:

1. **Ventana de Debounce:** La solicitud de persistencia se dispara tras 1500 ms de pausa continua en la digitación.
2. **Cancelación Preventiva:** Si el usuario reanuda la escritura mientras existe una petición pendiente, se cancela vía AbortController.
3. **Respaldo Local:** En caso de corte prolongado, el texto se preserva en localStorage como contingencia.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Hook de Autoguardado Asíncrono con Debounce

Se programó el hook useAutoSaveSection que posterga la petición HTTP hasta que transcurran 1500 ms de inactividad:

```
// frontend/src/hooks/useAutoSaveSection.js
import { useState, useEffect, useRef } from 'react';
import api from '../api/client';

export function useAutoSaveSection(docId, claveSeccion, contenido) {
  const [saveStatus, setSaveStatus] = useState('saved');
  const abortRef = useRef(null);

  useEffect(() => {
    if (!docId || !claveSeccion) return;
    setSaveStatus('saving');
    if (abortRef.current) abortRef.current.abort();
    abortRef.current = new AbortController();

    const timer = setTimeout(async () => {
      try {
        await api.put(`/documentos/${docId}/secciones`, {
          claveSeccion,
          contenidoTexto: contenido
        }, { signal: abortRef.current.signal });
        setSaveStatus('saved');
      } catch (err) {
        if (err.name !== 'CanceledError') setSaveStatus('error');
      }
    }, 1500);
  }, [docId, claveSeccion, contenido]);
}
```

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / EDITOR ENRIQUECIDO Y PERSISTENCIA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INTEGRACIÓN DEL EDITOR TIPTAP CON AUTOGUARDADO DEBOUNCE (1.5s)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

```

    return () => clearTimeout(timer);
  }, [contenido, docId, claveSeccion]));

  return { saveStatus };
}

```

9.2. Extensiones TipTap y Sanitización DOMPurify

Se configuró el conjunto de extensiones StarterKit para dar soporte a títulos jerárquicos, listas ordenadas y citas. Todo contenido generado pasa por un filtro estricto de sanitización con DOMPurify para neutralizar posibles vectores XSS.

9.3. Insignias Visuales de Estado

La interfaz refleja en tiempo real el ciclo de persistencia mediante badges accesibles: [Guardando . . .] en amarillo ámbar, [Guardado en PostgreSQL] en verde esmeralda institucional y [Error de red] en rojo con reintento asistido.

9.4. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- La integración de TipTap con debounce de 1.5s garantiza que el docente nunca pierda su trabajo por descuidos de guardado manual.
- El formateo semántico generado es limpio y compatible con los motores de renderizado PDF/Word.
- Mantener el almacenamiento de copias locales en localStorage como respaldo de contingencia ante caídas de conexión prolongadas.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Andrea Vasquez <i>Frontend Developer / QA</i>	[FIRMADO DIGITALMENTE]	16/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		16/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / EDITOR ENRIQUECIDO Y PERSISTENCIA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INTEGRACIÓN DEL EDITOR TIPTAP CON AUTOGUARDADO DEBOUNCE (1.5s)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Integración inicial del editor TipTap y hook de autoguardado.	Andrea Vasquez	16/09/2026
2.0	Actualización al stack oficial: React + Vite, Tailwind CSS #00345E, cliente Axios con auto-renovación silenciosa y persistencia en backend Express v5 + PostgreSQL 18.	Andrea Vasquez / Steeven Toala	16/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- TipTap Core Team. (2026). *TipTap Documentation: Modern Rich Text Editing*.
- ProseMirror Guide. (2024). *Document Model and State Transitions*.
- OWASP Foundation. (2023). *Cross-Site Scripting Prevention Cheat Sheet*.

Anexo 2: Manejo de Errores y Estrategia de Reintento

Mecanismo de respaldo local en caso de cortes de servicio web antes de la sincronización definitiva en PostgreSQL 18.